

```
-- Impacto da Elevação do Nível do Mar no Ecossistema Manguezal
-- Estudo de Caso: Ilha do Maranhao (IMA)
MAR = 0
MANGUEZAL = 1
USO_ANTROPICO = 3 -- Estados e atributos das células que não são numéricos
VEG_TERRA_FIRME = 4
SOLO_MANGUE = 4
PRAIA = 2
LEITO_CANAL = 2

-- Parâmetros do Modelo
Area_cell = 1 -- Área da célula em ha
Tempo_inicial = 1
Tempo_final = 10
Tx_elev = 1 -- Taxa de incremento do nível do mar em metros para um cenário de aumento de
    aproximadamente de um metro até o final do século XXI.
tax_absC = 6.32 -- 6.32 tCO2eq/ha/yr Murray et al. (2010)
Z2 = 6 -- Altura de maré para o primeiro passo de tempo tendo por base Ferreira (1988) e
    dados da Marinha
-----

-- Banco de Dados
cs = CellularSpace{
    dbType = "ADO",
    database = "d:\\Banco_mangue_4.2.0\\mangue.mdb",
    theme = "Cell_usos",
    select= { "Alt2", "ClasseUsos2", "ClasseSolos" }
}
cs:createNeighborhood {
    strategy = "moore", -- Estabelece a regra de vizinhança no espaço celular (cada célula
    pode ter até oito vizinhos)
    self = false -- argumento que não permite que a célula de referência seja
    contabilizada no sistema de vizinhança.
}
cs:synchronize(); -- sincronizador
-----

-- Legenda
ClasseUsos2Leg = Legend{
    grouping = "uniquevalue",
    colorBar = {
        {value = MAR, color = "blue"},
        {value = MANGUEZAL, color = "green"},
        {value = PRAIA, color = "cyan"},
        {value = USO_ANTROPICO, color = "yellow"},
        {value = VEG_TERRA_FIRME, color = {112,219,147}}
    }
}
-----

-- Observer (para geração das figuras)
obsMap = Observer{ subject = cs, type = "map", attributes = {"ClasseUsos2"}, legends = {
    ClasseUsos2Leg} }
--obsMap = Observer{ subject = cs, type = "image", DB_HOME = TME_PATH .. "c:\\Program
    Files (x86)\\TerraME", attributes = {"ClasseUsos2"}, legends = {ClasseUsos2Leg} }
cs:notify()
-----

-- Loop de tempo para a elevação do nível do mar
for time = Tempo_inicial, Tempo_final, 1 do

    coord = Coord{x = 68, y = 132}
    celulaReferencia = cs:getCell(coord) -- célula de referência para a elevação do
    nível do mar
    celulaReferencia.Alt2 = 0,147705
    --
    areaMangue = 0
    areaMangueperdida = 0
    areaMangueMigrada = 0
```

```

areaSolomangue = 0
--
forEachCell(cs, function(cell)
  -- Processo de elevação do nível do mar
  if cell.ClasseUsos2 == MAR and cell.Alt2 >= 0 then
    Aumento_mar = cell.Alt2 + (time * Tx_elev)
    -- Valor de elevação do nível do mar através da célula de referência
    Elev_celulareferencia = celulaReferencia.Alt2 + (time * Tx_elev)
    -- taxa de acreção vertical (Txa)
    Elev_mm = Elev_celulareferencia * 1000
    Txa = (1.693 + 0.939 * Elev_mm) -- taxa de acreção de sedimento em mm (
    -- Equação proposta por Alongi (2008))
    -- Incremento da área de influência da maré
    Z2_m = Z2 + Elev_celulareferencia
    -- Encontrar o menor vizinho
    countNeigh = 0
    forEachNeighbor(cell, function(cell, neigh)
      if (cell.Alt2 >= neigh.Alt2) then
        countNeigh = countNeigh + 1
      end
    end)
    -- Cálculo do fluxo de água para a vizinhança
    if (countNeigh > 0) then
      fluxo = Aumento_mar / countNeigh
    end
    --
    -- Processo de inundação dos vizinhos
    if cell.ClasseUsos2 == MAR and neigh.ClasseUsos2 ~= MAR then
      forEachNeighbor(cell, function(cell, neigh)
        if Aumento_mar >= (neigh.Alt2 + fluxo) then
          neigh.ClasseUsos2 = MAR
        end
      end)
    end
    --
    -- Simulação do avanço de bancos de lama
    if cell.ClasseSolos == SOLO_MANGUE and neigh.ClasseSolos ~= SOLO_MANGUE then
      forEachNeighbor(cell, function(cell, neigh)
        if (neigh.Alt2 <= Z2_m) and (neigh.ClasseUsos2 ~= USO_ANTROPICO) then
          neigh.ClasseSolos = SOLO_MANGUE
        end
      end)
      areaSolomangue = areaSolomangue + Area_cell
    end
  end
end)
--Fim: cálculo do nível do mar
-----
-- Simulação do processo de migração de áreas de manguezais
forEachCell(cs, function(cell)
  if (cell.ClasseUsos2 == MANGUEZAL) then
    forEachNeighbor(cell, function(cell, neigh)
      if (neigh.ClasseUsos2 ~= MANGUEZAL) then
        if (Z2_m > neigh.Alt2) and
          (neigh.ClasseUsos2 == VEG_TERRA_FIRME) and
          (neigh.ClasseSolos == SOLO_MANGUE) then
          neigh.ClasseUsos2 = MANGUEZAL
          areaMangueMigrada = areaMangueMigrada + Area_cell
        end
      end
    end)
    areaMangue = areaMangue + Area_cell -- cálculo da área total de manguezal (
    -- sem considerar as perdas de mangue)
  end
end)
--
-- Simulação da inundaç o de  reas de manguezal
forEachCell(cs, function(cell)

```

```
        if cell.past.ClasseUsos2 == MANGUEZAL and cell.ClasseUsos2 == MAR then
            areaMangueperdida = areaMangueperdida + Area_cell -- cálculo da área de mangue
        end
    end)
    --
    -- Cálculo final da área de manguezal
    areaMangueFinal = areaMangue - areaMangueperdida -- cálculo da área final do mangue (
        considerando a área perdida do manguezal)
    carbonoabsorv = areaMangueFinal * tax_absC -- cálculo do carbono absorvido
    --
    --
    -- Descritores numéricos da saída do modelo
    print("Area Mangue:",areaMangueFinal)
    print("Area Solo Mangue:",areaSolomangue)
    print("Acreacao:",Txa)
    print("Carbono Assimilado:",carbonoabsorv)
    print("Elevação Mar:",Elev_celulareferencia)
    print("Altura Mare:",Z2_m)
    print("Area Mangue Migrada:",areaMangueMigrada)
    print("Area Mangue Perdida:",areaMangueperdida)
    -- --
    -- if i == 88 then
    --     cs:save(i,"resultado","ClasseUsos") -- Função que permite que o banco de dados
    --     seja atualizado com os resultados da simulação
    -- end
    cs:notify()
end
print("Simulação executada com sucesso")
```